

Орлан (скафандр)

Текущая версия страницы пока [не проверялась](#) опытными участниками и может значительно отличаться от [версии, проверенной 8 сентября 2025 года](#); проверки требует [1 правка](#).

«**Орла́н**» — тип космического [скафандра](#), созданного в [СССР](#) для осуществления безопасного пребывания и работы [космонавта](#) в открытом космосе. Был разработан [Научно-производственным предприятием «Звезда» им. Г. И. Северина](#), претерпел несколько модификаций и усовершенствований. В настоящее время модифицированный вариант космического скафандра «Орлан» обеспечивает работу космонавтов на [МКС](#) при осуществлении ими [внекорабельной деятельности](#).



Космонавт [Салижан Шарипов](#) рядом со скафандром «Орлан-М».



Космонавт [Сергей Крикалёв](#) во время выхода в открытый космос в скафандре «Орлан-М».

История создания

В начале 1960-х годов перед специалистами НПП «Звезда» была поставлена задача разработки скафандра для [советской лунной программы](#). Были предложены два варианта: уже отработанная на скафандрах «[Беркут](#)», «[Ястреб](#)» и «[Сокол](#)» конструкция из мягкого скафандра и навесного ранца или полужёсткая конструкция со встроенным ранцем. В ходе сравнительного анализа преимуществ и недостатков этих двух конструкций было принято решение в пользу полужёсткой схемы и к [1969 году](#) такой скафандр, названный «[Кречет](#)», прошёл полный цикл испытаний.

Однако после сворачивания лунной программы были прекращены и работы по скафандру. Нарботанные по «Кречету» технические решения, в частности полужёсткая конструкция были вновь востребованы с началом работ по созданию долговременных [орбитальных станций «Салют»](#). Существовавшие скафандры для внекорабельной деятельности типа «Беркут» или «Ястреб» не обладали возможностью подгонки и следовательно для каждого нового члена экипажа станции их необходимо было изготавливать и запускать в космос, что было неэффективно при ограниченных грузовых возможностях кораблей «[Союз](#)» и «[Прогресс](#)». Таким образом и появились первые скафандры орбитального базирования «Орлан». Благодаря полужёсткой конструкции индивидуальными являлись лишь перчатки скафандра, которые доставлялись экипажем, в то время как сами скафандры постоянно находились на станции. Первый выход в открытый космос в новых скафандрах был осуществлён на станции «[Салют-6](#)» космонавтами [Г. М. Гречко](#) и [Ю. В. Романенко](#) 20 декабря 1977 года^[1].

Общие статистические сведения

При выполнении программы орбитальных полетов на [МКС](#) российские скафандры «Орлан» были использованы экипажами 29 основных экспедиций для проведения 48 выходов в открытый космос. В каждом выходе принимали участие два члена экипажа. Всего с июня 2001 по август 2015 г. проведено 96 человеко-выходов с МКС. Возраст участников ВКД составил от 34 до 59 лет. Среди участников ВКД были 29 российских космонавтов и 13 астронавтов [НАСА](#); всего 41 мужчина и 1 женщина^[2].

Модели

Модель Д



Орлан-Д

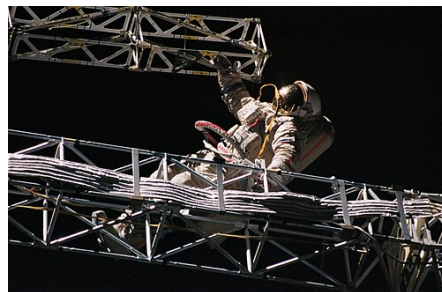
- Эксплуатация: [Салют-6](#), 1977—1979; [Салют-7](#), 1982—1984
- Название: Орлан-Д
- Производитель: НПП «Звезда»

- Миссии: Разрабатывался с 1969 по 1977. Использовался на Салюте-6 и Салюте-7 с 1977 по 1984
- Рабочее давление: 40 кПа
- Масса: 73,5 кг
- Время автономности: 5 часов

Модель ДМ

- Эксплуатация: Салют-7, [Мир](#), 1985—1988
- Название: Орлан-ДМ
- Производитель: НПП «Звезда»
- Миссии: Использовался на станциях МИР и Салют-7 с 1985 по 1988
- Назначение: Работа в открытом космосе
- Рабочее давление: 40 кПа
- Масса: 88 кг
- Время автономности: 6 часов

Модель ДМА



Орлан-ДМА

- Эксплуатация: Мир, 1988—1997
- Название: Орлан-ДМА
- Производитель: НПП «Звезда»
- Миссии: Использовался на станции МИР с 1988 по 1997
- Назначение: Работа в открытом космосе
- Рабочее давление: 40 кПа
- Масса: 105 кг
- Время автономности: 7 часов

Модель М



Орлан-М

- Эксплуатация: Мир, 1997—2000; [МКС](#), 2001—2009
- Название: Орлан-М (модернизированный)
- Производитель: НПП «Звезда»
- Миссии: Использовался на станции МИР и МКС с 1997 по 2009
- Назначение: Работа в открытом космосе
- Рабочее давление: 40 кПа
- Масса: 112 кг
- Время автономности: 7 часов

Первый [ВКД](#) в скафандре «Орлан-М» был осуществлен 29 апреля 1997 года из шлюзового отсека модуля «[Квант-2](#)» участниками 23-й основной экспедиции на орбитальный комплекс «[Мир](#)»: космонавтом [Василем Циблиевым](#) и астронавтом [Джерри Линенджером](#). За всё время эксплуатации было выполнено 12 выходов в открытый космос в скафандре «Орлан-М».

Модель МК



Орлан-МК

- Эксплуатация: МКС, 2009—н.в.
- Название: Орлан-МК (модернизированный, компьютеризированный)
- Производитель: НПП «Звезда»^[3]

- Миссии: Для использования на МКС. Используется с 2009
- Назначение: Работа в открытом космосе
- Рабочее давление в СК во время ВКД, поддерживаемое автоматически: 40 кПа ($0,4^{+0,01}_{-0,05}$ кгс/см²)^[3]
- Масса, подготовленного к ВКД в автономном режиме: не более 114 кг^[3]
- Время работы **системы жизнеобеспечения** скафандра в одном цикле работы (от одевания до снятия СК): не менее 10 часов
- Время автономности (от открытия до закрытия люка шлюзового отсека): 7 часов (27 декабря 2013 года российские космонавты **Олег Котов** и **Сергей Рязанский** в скафандрах «Орлан МК» провели в открытом космосе 8 часов 7 минут).
- Гарантированное количество **ВКД** (со сменой расходуемых элементов): 15
- Срок эксплуатации: 4 года

Модель МКС



Орлан-МКС № 2 (фрагмент)

Может быть применена космонавтами ростом от 165 до 190 см.

- **Эксплуатация:** МКС, планировалась с 2016
- **Название:** Орлан-МКС (модернизированный, компьютеризированный, синтетический)
- **Производитель:** НПП «Звезда»^[4]
- **Миссии:** Для использования на МКС. Испытания на орбите запланированы на 2016
- **Назначение:** Работа в открытом космосе.

- Рабочее давление: 40 кПа
- Газовый состав атмосферы: кислород
- Масса: 110 кг
- Время автономности: 7 часов
- Гарантированное количество ВКД (со сменой расходующихся элементов): до 20^[4]
- Срок эксплуатации: 5 лет
- Обеспечиваемый теплосъём: средний — до 300 ккал/час, максимальный — до 600 ккал/час
- Основные отличия:
 1. Автоматическая система терморегулирования^{[5][6]}. В зависимости от нагрузки на космонавта, от выполняемой работы, система будет автоматически регулировать температуру в [костюме водяного охлаждения](#) КВО-М. Космонавтам перед и во время выхода необходимо будет выставлять и менять желательный температурный режим;
 2. Замена резиновой оболочки на [полиуретановую](#)^[4]. Использование нового материала позволит увеличить срок службы скафандров на орбите;
 3. Автоматизация подготовки скафандра к выходу в открытый космос.

Применяется с 2018 года^[7].

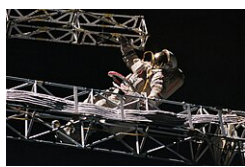
Факты

- Списанный скафандр «Орлан-М» в 2006 году стал оболочкой для экспериментального миниспутника «[РадиоСкаф](#)»^{[8][9]}.
- Самый длительный выход в открытый космос состоялся 27 декабря 2013 года, в скафандре «Орлан-МК», продолжительностью 8 часов 7 минут^[10].
- Первый экземпляр скафандра нового поколения «Орлан-МКС» был утерян во время аварии ГТК «[Прогресс МС-04](#)» в 2016 году.
- Второй экземпляр скафандра нового поколения «Орлан-МКС» был запущен к МКС на ГТК «[Прогресс МС-05](#)» в 2017 году^[11].
- Третий экземпляр скафандра нового поколения «Орлан-МКС» был запущен к МКС на ГТК «[Прогресс МС-09](#)» в 2018 году^[12]

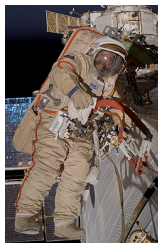
Фотографии



Орлан-Д



Орлан-ДМА



Орлан-М



Орлан-М



Орлан-МК



Орлан-МКС №2

См. также

- [Скафандр «СК-1»](#)
- [Скафандр «Беркут»](#)
- [Скафандр «Ястреб»](#)
- [Скафандр «Сокол»](#)
- [Скафандр «Кречет»](#)

Примечания

1. А. Дубровский. «Главное - чтобы костюмчик сидел» (<http://www.nkj.ru/archive/articles/5188/>) . Наука и жизнь. Дата обращения: 11 июля 2018. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20180711151929/https://www.nkj.ru/archive/articles/5188/>) 11 июля 2018 года.

2. Катунцев В.П., Осипов Ю.Ю., Филипенков С.Н., Тарасенков Г.Г., Краснов А.Н. Российский опыт медицинского обеспечения внекорабельной деятельности космонавтов, проведенной с борта Международной космической станции, в 2001-2015 гг (<https://cyberleninka.ru/article/n/rossiyskiy-opyt-meditsinskogo-obespecheniya-vnekorabelnoy-deyatelnosti-kosmonavtov-provedennoy-s-borta-mezhdunarodnoy-kosmicheskoy>) . — В: Медико-биологические исследования в интересах освоения «дальнеео» космоса // Медицина экстремальных ситуаций. — 2016.
3. Скафандр для работы в открытом космосе "Орлан-МК" (<http://www.zvezda-npp.ru/ru/node/81>) . НПП Звезда. Дата обращения: 16 марта 2019. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20190329213916/http://www.zvezda-npp.ru/ru/node/81>) 29 марта 2019 года.
4. Скафандр "ОРЛАН-МКС" (<http://www.zvezda-npp.ru/ru/node/99>) . НПП Звезда. Дата обращения: 16 марта 2019. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20190330063425/http://www.zvezda-npp.ru/ru/node/99>) 30 марта 2019 года.
5. «Орлан» над Землёй (<http://www.federalspace.ru/main.php?id=2&nid=18989>) . Роскосмос (21 апреля 2012). Дата обращения: 11 июля 2018. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20130620003435/http://www.federalspace.ru/main.php?id=2&nid=18989>) 20 июня 2013 года.
6. Медведев на «Иннопроме» осмотрел новый космический скафандр и российский вертолет ANSAT (<http://tass.ru/kosmos/2103070>) . ТАСС (8 июля 2015). Дата обращения: 11 июля 2018. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20180711090741/http://tass.ru/kosmos/2103070>) 11 июля 2018 года.
7. Российские космонавты испытают новый скафандр «Орлан-МКС» (<https://www.popmech.ru/technologies/news-382802-rossiyskie-kosmonavty-ispytayut-novyy-skafandr-orlan-mks/>) . Популярная механика. Дата обращения: 11 июля 2018. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20180711092059/https://www.popmech.ru/technologies/news-382802-rossiyskie-kosmonavty-ispytayut-novyy-skafandr-orlan-mks/>) 11 июля 2018 года.
8. Полет спутника-скафандра «РадиоСкаф» успешно завершён (<https://ria.ru/science/20060315/44332383.html>) . РИА Новости (7 июня 2008). Дата обращения: 11 июля 2018. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20180711092918/https://ria.ru/science/20060315/44332383.html>) 11 июля 2018 года.
9. RadioSkaf. Разработка любительских спутников (<http://radioskaf.ru/>) . Дата обращения: 18 января 2011. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20110224053307/http://radioskaf.ru/>) 24 февраля 2011 года.

10. Космонавты побили рекорд пребывания в космосе в российских скафандрах (<http://lenta.ru/news/2013/12/27/record/>) . Lenta.ru (28 августа 2013). Дата обращения: 11 июля 2018. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20200627073915/https://lenta.ru/news/2013/12/27/record/>) 27 июня 2020 года.
11. Роскосмос. Последний пуск РН «Союз-У» прошёл успешно (<http://www.roscosmos.ru/23265/>) . Роскосмос (22 февраля 2017). Дата обращения: 11 июля 2018. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20180711092753/https://www.roscosmos.ru/23265/>) 11 июля 2018 года.
12. Корабль «Прогресс МС-09» пристыковался к МКС (<http://tass.ru/kosmos/5360414>) . ТАСС (10 июля 2018). Дата обращения: 11 июля 2018. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20180711070446/http://tass.ru/kosmos/5360414>) 11 июля 2018 года.

ССЫЛКИ

- Скафандр для работы в открытом космосе «Орлан-МК» (<http://www.zvezda-npp.ru/ru/node/81>) // на сайте ОАО "НПП «ЗВЕЗДА»
- Скафандр «Орлан-МК» (<http://www.tvroscosmos.ru/3417/>) // Телестудия Роскосмоса, 07.09.2009
-  Алексей Леонов: поединок на орбите («Орлан-МКС») (https://www.youtube.com/watch?v=z_rO8xi8VAA) // Телестудия Роскосмоса, 13.03.2015

[Сообщить об ошибке](#)